TP DHCP

Sommaire :

Table des matières

Rappels : 1
Fonctionnement DHCP : 1
Matériel et schéma : 2
II) Redondance 11
III) Grappe DHCP (cluster DHCP failover) 16
1)Les 2 serveurs doivent être synchronisées 16
2) Modifier les fichiers de configuration 17

Rappels :

Un nouveau serveur DHCP permet de distribuer des paramètres IP à ses clients :

Adresses IP, masque, passerelle, DNS.

Ces paramètres sont fournis pour une durée limitée :

Un bail(des baux).

Le serveur DHCP fourni sur linux est généralement celui de l'ISC (Internet Software Consortium) : l'organisme qui gère internet.
Serveur Open Source, conforme à la RFC 2131.

Fonctionnement DHCP :

Le protocole d'acquisition d'un bail comporte 4 messages principaux :

1 - Demande de bail (DHCP Discover) :

→Le client demande un bail avec une IP Source 0.0.0.0 et une IP destination 255.255.255.255 avec son adresse MAC personnelle (unique).

2 – Proposition de bail (DHCP Offer) :

→Le serveur envoie une proposition de bail avec la durée et son IP.

3 – Sélection du bail (DHCP Request) :

→Le client sélectionne les paramètres de la 1ère proposition reçue et demande la location de l'adresse.

4 – Accès de réception (DHCP Ack) :

→Le serveur répond et enregistre la machine.

Matériel et schéma :

Serveurs Linux et clients (Windows et Linux) en réseau.
Problème avec le réseau du CFP : faire un sous réseau.
La machine du CFP a deux cartes réseaux.

Passerelle 192.168.0.254

Pc 1 : 192.168.0.10

....

PC moi : 192.168.0.70

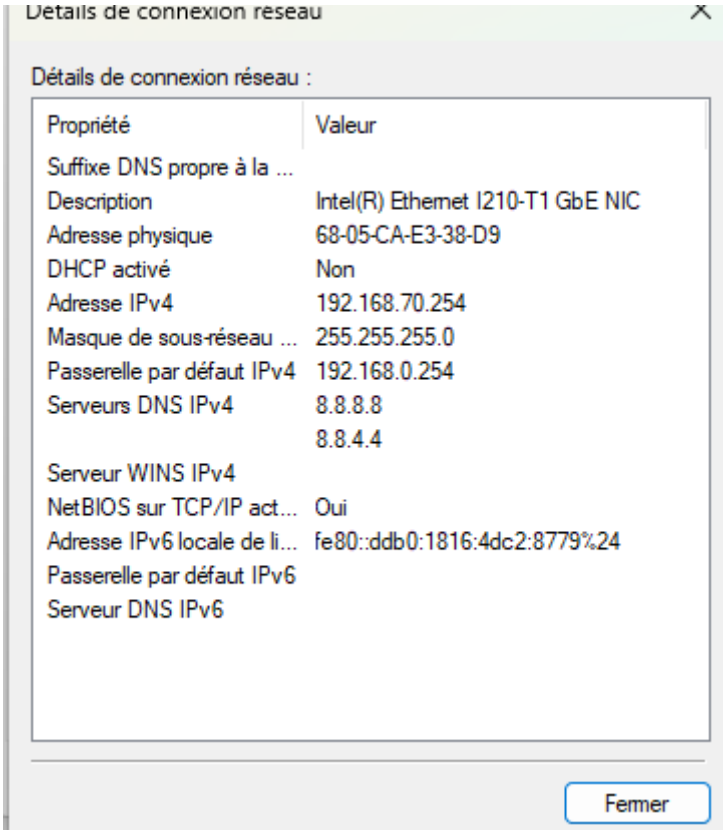
Prendre un autre switch à brancher sur la 2eme carte réseau

Le switch sera branché sur RP/Raspberry Pi (192.168.70.1).

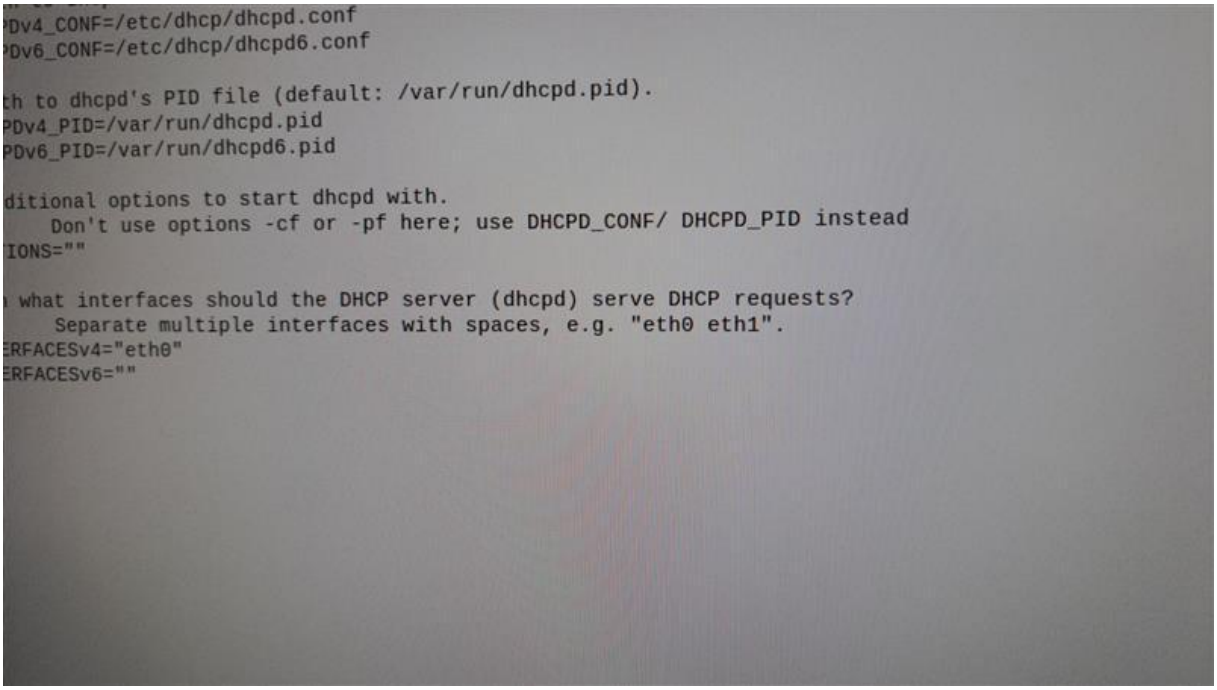
Application :

Tout d'abord j'allume le 2ème switch, le RP, et je branche un câble réseau du RP au switch et du pc au switch.

Il faut ensuite se rendre sur le panneau de configuration et modifier l'IP de la 2ème carte réseau.



Ici je modifie l'interface IP pour y assigner le porte Ethernet eth0.



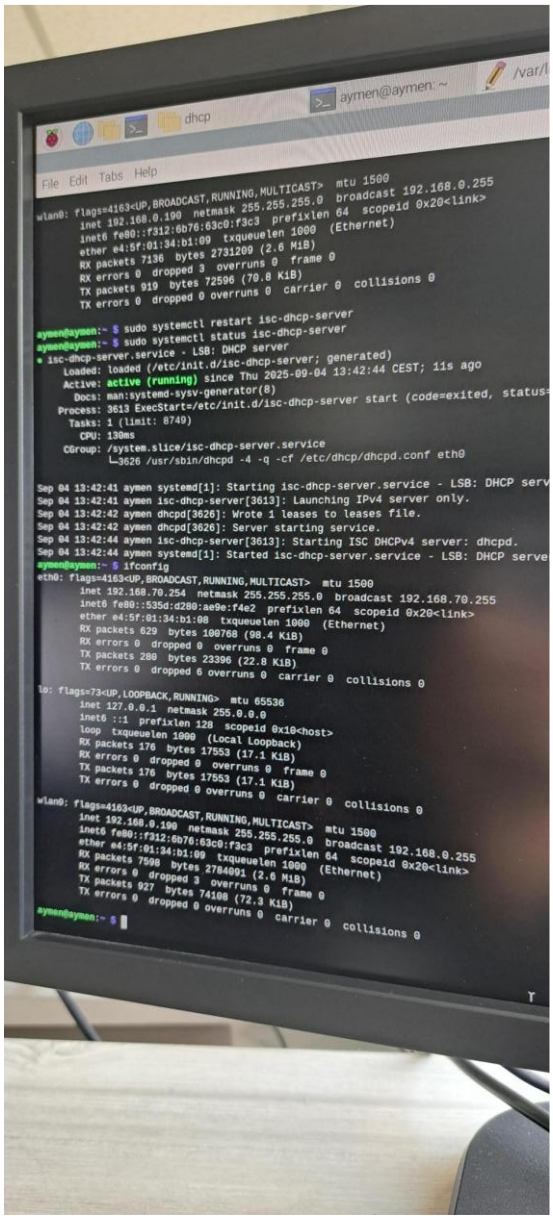
Puis sur le fichier etc\dhcp\dhcpd.conf je rentre l'IP que j'assigne au port réseau avec la plage d'IP à attribuer via le service DHCP

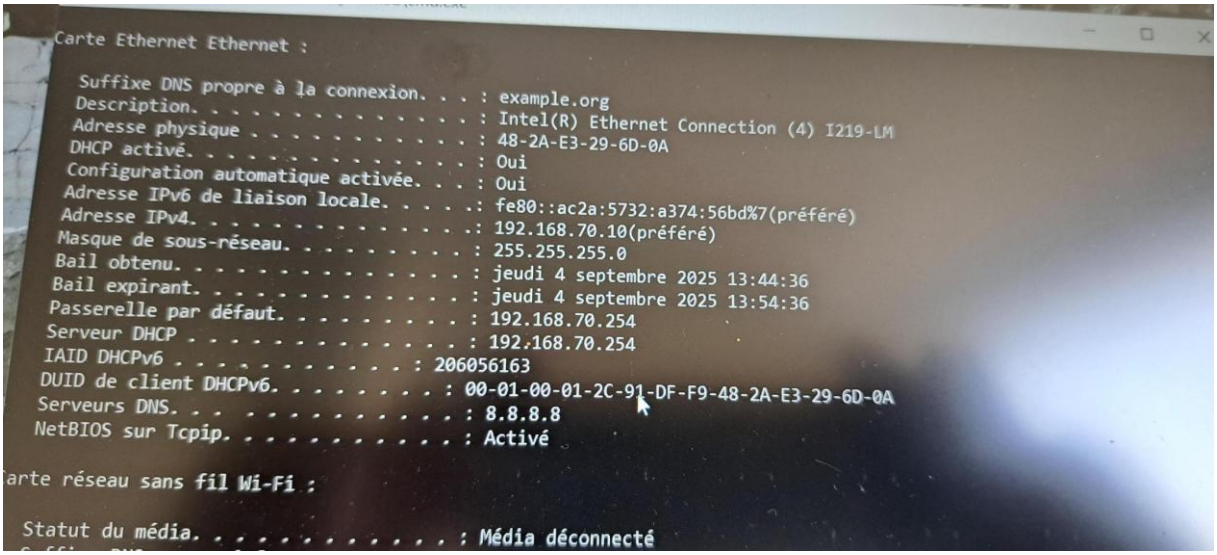
```
#  option routers rtr-239-32-1.example.org;
#}

# A slightly different configuration for an internal subnet.
subnet 192.168.70.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.70.10 192.168.70.20;
  option domain-name-servers 8.8.8.8;
#  option domain-name "internal.example.org";
  option routers 192.168.70.254;
#  option broadcast-address 10.5.5.31;
#  default-lease-time 600;
#  max-lease-time 7200;
#}

# Hosts which require special configuration options can be listed in
# host statements.   If no address is specified, the address will be
# allocated dynamically (if possible), but the host-specific information
# will still come from the host declaration.
```

Je vérifie que tout marche bien avec la même commande de lancement du service DHCP mais en notifiant que je check le statut (qui est bien en active)


dhcp
aymen@aymen: ~
File Edit Tabs Help
wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.0.190 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
inet6 fe80::f312:6b76:63c0:f3c3 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether e4:5f:01:34:b1:09 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 7136 bytes 2731209 (2.6 MiB)
RX errors 0 dropped 3 overruns 0 frame 0
TX packets 919 bytes 72596 (70.8 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
aymen@aymen:~ $ sudo systemctl restart isc-dhcp-server
aymen@aymen:~ $ sudo systemctl status isc-dhcp-server
● isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server
Loaded: loaded (/etc/init.d/isc-dhcp-server; generated)
Active: active (running) since Thu 2025-09-04 13:42:44 CEST; 11s ago
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
Process: 3613 ExecStart=/etc/init.d/isc-dhcp-server start (code=exited, status=
Tasks: 1 (limit: 8749)
CPU: 130ms
CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
└3626 /usr/sbin/dhcpd -4 -q -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf eth0
Sep 04 13:42:41 aymen systemd[1]: Starting isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP serv
Sep 04 13:42:41 aymen isc-dhcp-server[3613]: Launching IPv4 server only.
Sep 04 13:42:42 aymen dhcpd[3626]: Wrote 1 leases to leases file.
Sep 04 13:42:42 aymen dhcpd[3626]: Server starting service.
Sep 04 13:42:44 aymen isc-dhcp-server[3613]: Starting ISC DHCPv4 server: dhcpd.
Sep 04 13:42:44 aymen systemd[1]: Started isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP serve
aymen@aymen:~ $ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.70.254 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.70.255
inet6 fe80::535d:d280:ae9e:f4e2 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether e4:5f:01:34:b1:08 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 629 bytes 100768 (98.4 KiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 280 bytes 23396 (22.8 KiB)
TX errors 0 dropped 6 overruns 0 carrier 0 collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
RX packets 176 bytes 17553 (17.1 KiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 176 bytes 17553 (17.1 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.0.190 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
inet6 fe80::f312:6b76:63c0:f3c3 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether e4:5f:01:34:b1:09 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 7598 bytes 2784001 (2.6 MiB)
RX errors 0 dropped 3 overruns 0 frame 0
TX packets 927 bytes 74108 (72.3 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
aymen@aymen:~ $

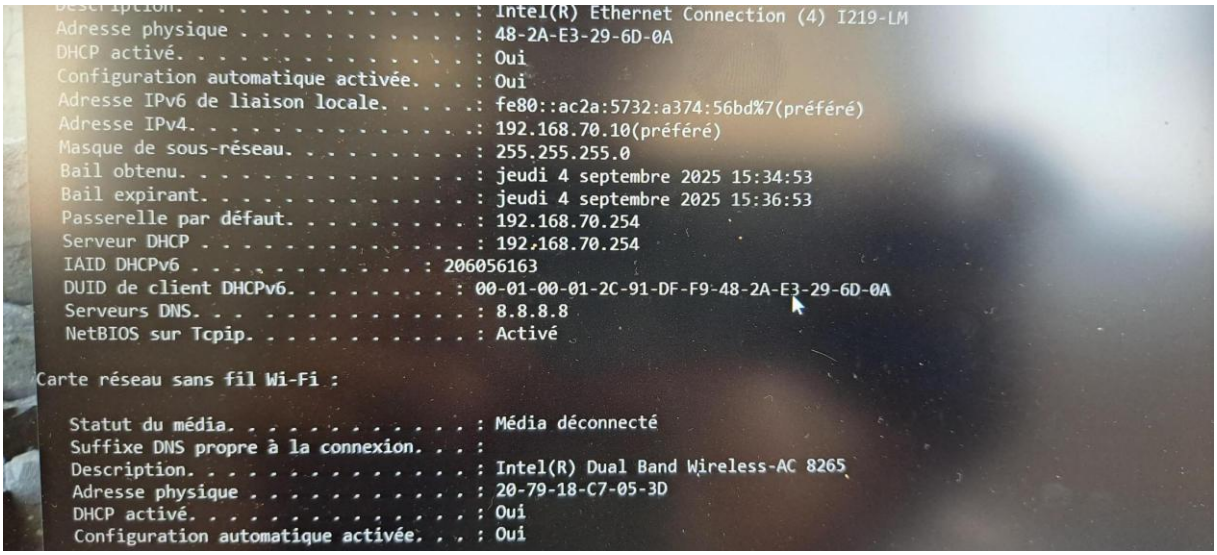

Carte Ethernet Ethernet :
Suffixe DNS propre à la connexion. . . : example.org
Description. . . . . : Intel(R) Ethernet Connection (4) I219-LM
Adresse physique . . . . . : 48-2A-E3-29-6D-0A
DHCP activé. . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::ac2a:5732:a374:56bd%7(préféré)
Adresse IPv4. . . . . .: 192.168.70.10(préféré)
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . : jeudi 4 septembre 2025 13:44:36
Bail expirant. . . . . : jeudi 4 septembre 2025 13:54:36
Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.70.254
Serveur DHCP . . . . . : 192.168.70.254
IAID DHCPv6 . . . . . : 206056163
DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-2C-91-DF-F9-48-2A-E3-29-6D-0A
Serveurs DNS. . . . . : 8.8.8.8
NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé
arte réseau sans fil Wi-Fi :
Statut du média. . . . . : Média déconnecté

Ici je vois donc bien que le serveur DHCP a distribué l'IP .70.10 qui est donc une ip qui ne peut être donnée à n'importe quelle autre machine durant la durée de 10mins du bail.

Ensuite il me faut changer la durée du bail qui était de 10mins à 2mins.

Je suis donc partie sur le fichier dhcpd.conf et je l'ai modifié en 120secondes.

J'ai pu faire un ipconfig /release puis renew et j'ai vérifié les IP.



```
Description. . . . . : Intel(R) Ethernet Connection (4) I219-LM
Adresse physique . . . . . : 48-2A-E3-29-6D-0A
DHCP activé. . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::ac2a:5732:a374:56bd%7(préféré)
Adresse IPv4. . . . . .: 192.168.70.10(préféré)
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . : jeudi 4 septembre 2025 15:34:53
Bail expirant. . . . . : jeudi 4 septembre 2025 15:36:53
Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.70.254
Serveur DHCP . . . . . : 192.168.70.254
IAID DHCPv6 . . . . . : 206056163
DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-2C-91-DF-F9-48-2A-E3-29-6D-0A
Serveurs DNS. . . . . : 8.8.8.8
NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé

Carte réseau sans fil Wi-Fi :

Statut du média. . . . . : Média déconnecté
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Description. . . . . : Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8265
Adresse physique . . . . . : 20-79-18-C7-05-3D
DHCP activé. . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
```

L'IP étant toujours bonne et le bail ayant la bonne durée, il ne me restait plus qu'à changer la range DHCP.

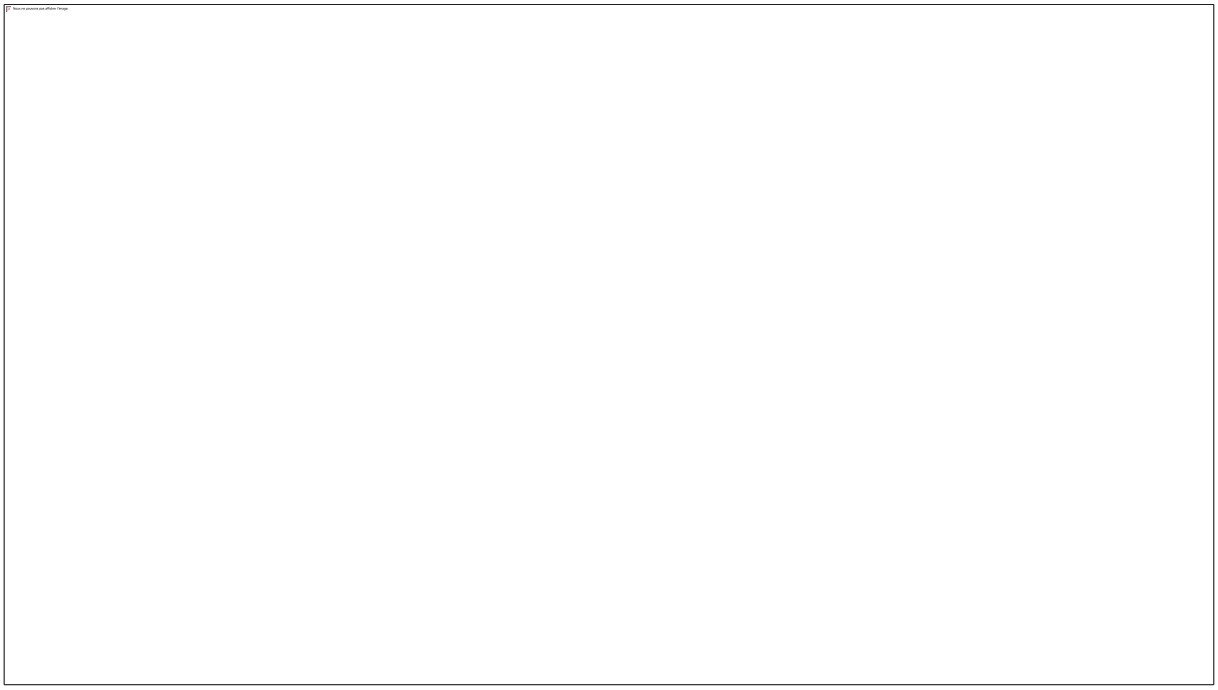
Dans le dossier dhcpd.conf je change la range pour la passer de .40 à .50 et je refais un release et renew. Rien ne se passe car le serveur n'a pas redémarré !

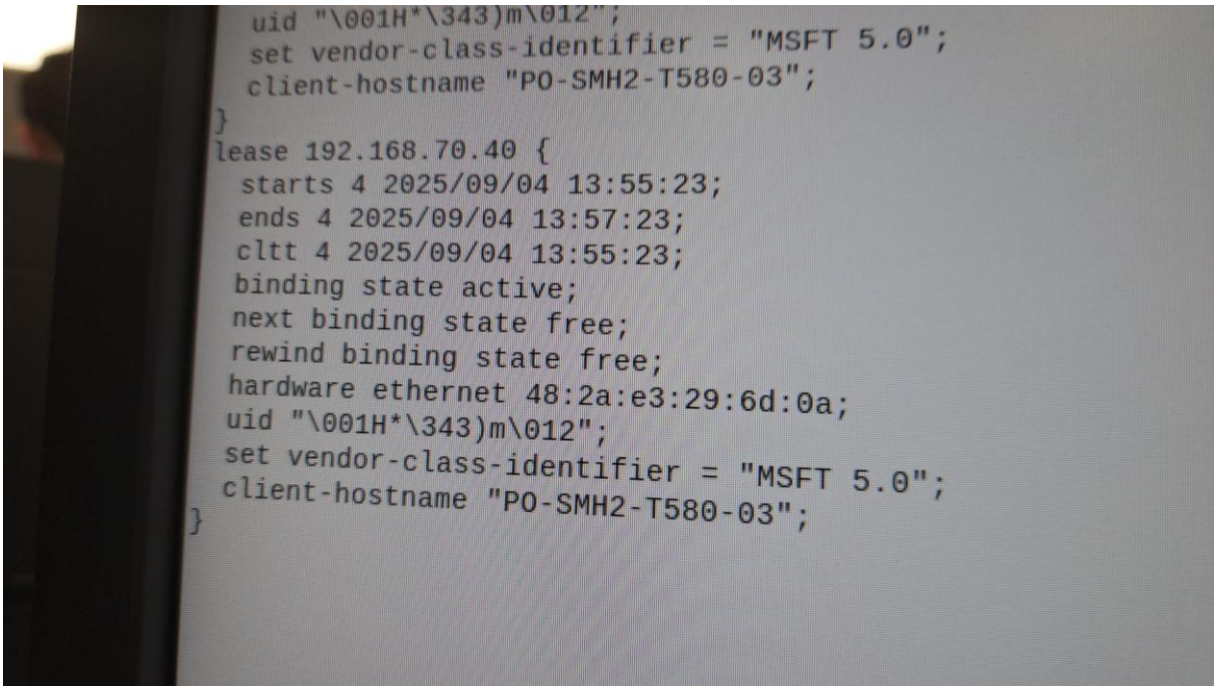
Je me dois donc de redémarrer le serveur afin de voir la différence en notant

> « sudo systemctl restart isc-dhcp-server ».

Nous ne pouvons pas afficher l'image.

Une fois redémarré je m’aperçois que la plage d’adresse a bien été prise en compte et le pc est donc en 192.168.70.40.





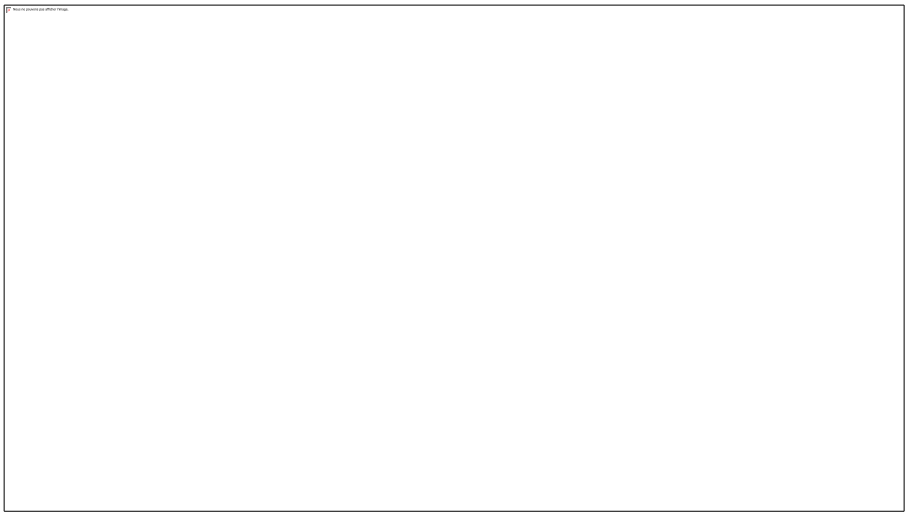
```
  uid "\001H*\343)m\012";
  set vendor-class-identifier = "MSFT 5.0";
  client-hostname "PO-SMH2-T580-03";
}
lease 192.168.70.40 {
  starts 4 2025/09/04 13:55:23;
  ends 4 2025/09/04 13:57:23;
  cltt 4 2025/09/04 13:55:23;
  binding state active;
  next binding state free;
  rewind binding state free;
  hardware ethernet 48:2a:e3:29:6d:0a;
  uid "\001H*\343)m\012";
  set vendor-class-identifier = "MSFT 5.0";
  client-hostname "PO-SMH2-T580-03";
}
```

IP réservée (imprimante) :

```
Subnet ... {
    .... Range .....
    Group {
        Host m1 {
            Hardware ethernet 00 :80.. ;(adresse mac)
            Fixed-address 192.168.40.5 ;
```

Je change donc comme noté au-dessus le fichier dhcpd.conf en ajoutant les lignes group, host m1…

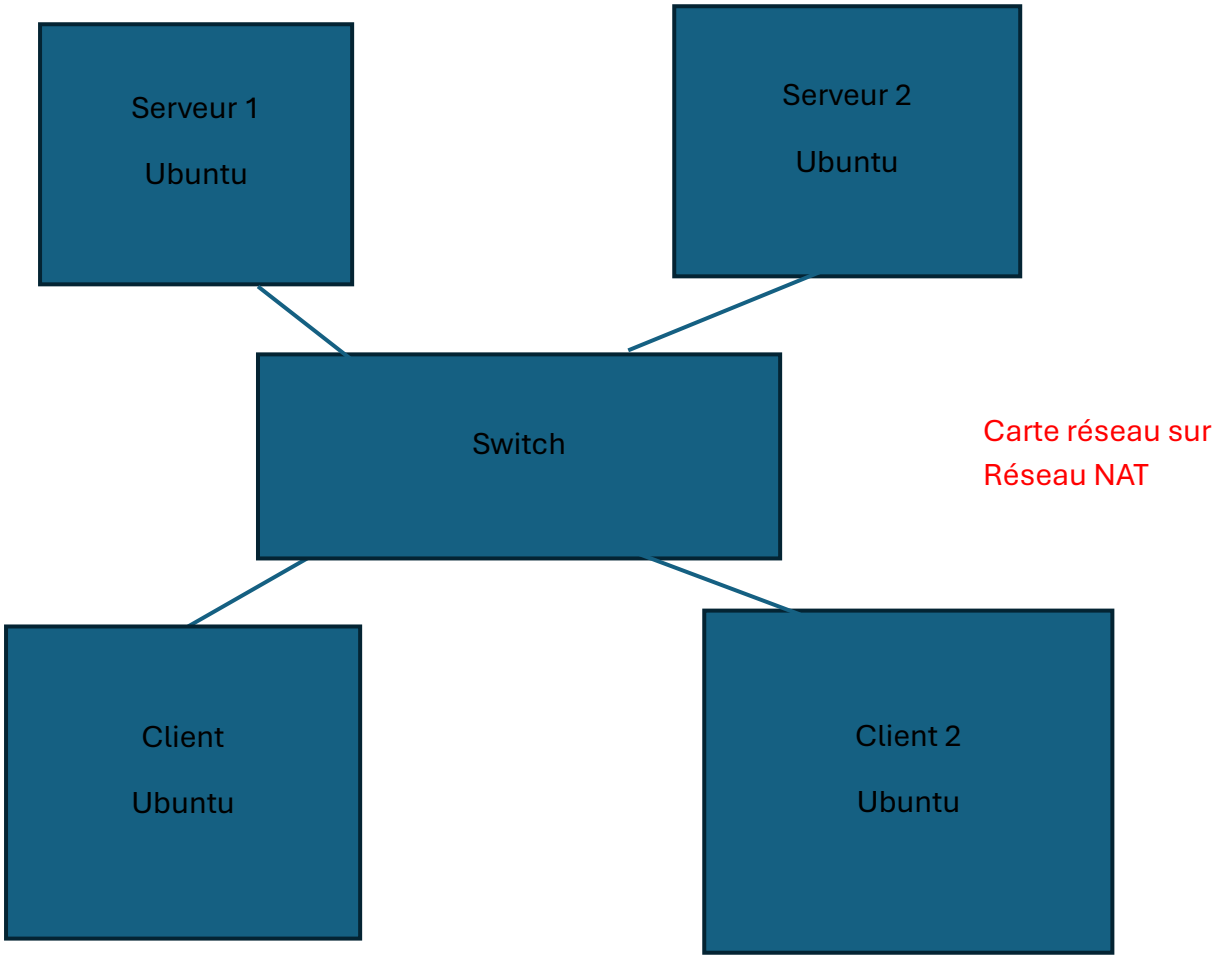
Le résultat est concluant car j'ai bien l'IP en .5 de figée.



Rien n'est écrit dans le dhcp.leases car ce n'est plus une ip fournie via DHCP mais elle est fixe. Donc elle ne sera pas affichée dans le fichier qui retranscrit toutes les IP attribuées via DHCP.

II) Redondance

Au cas où le serveur DHCP plante, on veut qu'un 2e serveur prenne le relai.



Application :

Tout d'abord j'envoie les mises à jour.

Ensuite, j'installe le service DHCP.

Je modifie le fichier dhcpd.conf pour mettre les bonnes valeurs réseau

```
root@aymen-VirtualBox:/etc/dhcp# sudo nano dhcpd.conf
root@aymen-VirtualBox:/etc/dhcp# cd ..
root@aymen-VirtualBox:/etc# cd ..
root@aymen-VirtualBox:/# sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server
root@aymen-VirtualBox:/# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default
    link/ether 08:00:27:fd:eb:21 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.72.36/24 brd 192.168.72.255 scope global noprefixroute enp0s3
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Puis dans « isc-dhcp-server je mets le nom du réseau qui est dans « ip a »

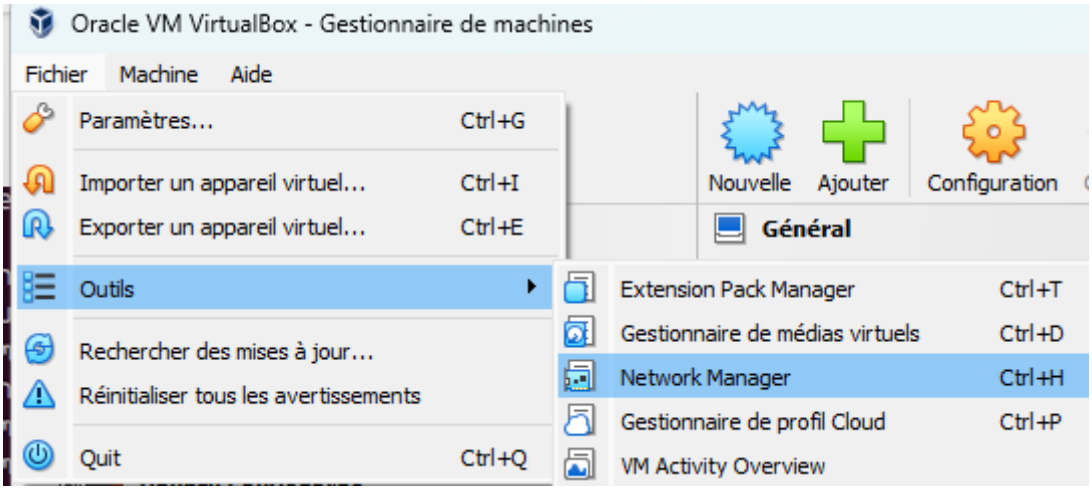
Enfin, je vérifie que le DHCP marche bien en relançant le service et vérifiant le statut

```
root@aymen-VirtualBox:/# sudo systemctl restart isc-dhcp-server
root@aymen-VirtualBox:/# sudo systemctl status isc-dhcp-server
```

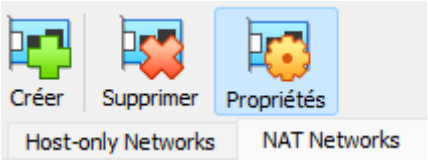
Pour conclure je clone une VM Ubuntu, je mets la carte réseau en NAT et je vérifie l'IP. L'IP est bonne c'est good.

Réseau NAT :

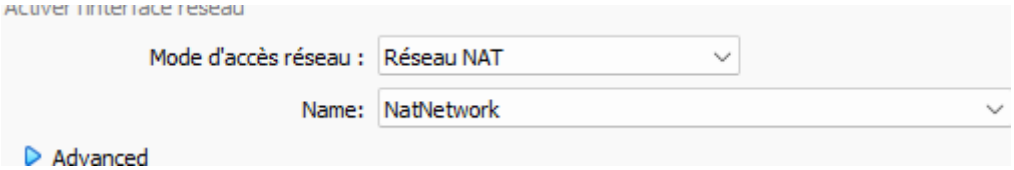
Je me rends sur « Fichier », « Outils », « Network manager »



Dans NAT Networks je fais « créer » et je laisse par défaut.



Je mets la carte réseau sur la VM



Enfin, je configure l'IP de mon serveur.

Le client Linux est bien fonctionnel et on le voit avec l'IP 10.0.2.150 attribuée (première ip à attribuer dans la plage DHCP)

```
aymen@aymen-VirtualBox:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gr
oup default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:46:78:03 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.150/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid_lft 581sec preferred_lft 581sec
aymen@aymen-VirtualBox:~$
```

Sur le client Windows aussi le serveur DHCP marche bien.
On le voit avec l'IP attribué encore une fois via la plage DHCP.

-2serveurs identiques

Pb si chaque serveur donne la même adresse IP à 2 machines différentes.

-1ère solution (simple)

Changer les plages Pb : les machines doivent changer d'IP

Serveur 1 :

```
# A slightly different configuration for an internal subnet.
subnet 10.0.2.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 10.0.2.50 10.0.2.99;
  option domain-name-servers 8.8.8.8;
#  option domain-name "internal.example.org";
  option subnet-mask 255.255.255.0;
  option routers 10.0.2.254;
#  option broadcast-address 10.5.5.31;
#  default-lease-time 600;
#  max-lease-time 7200;
}
```

Serveur 2 :

```
# A slightly different configuration for an internal subnet.
subnet 10.0.2.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 10.0.2.100 10.0.2.148;
  option domain-name-servers 8.8.8.8;
#  option domain-name "internal.example.org";
  option subnet-mask 255.255.255.0;
  option routers 10.0.2.1;
```

Résultat :

Les 2 serveurs ont donné une ip à un client chacun.

```
Carte Ethernet Ethernet :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : example.org
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::7468:3438:6415:26fc%9
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 10.0.2.50
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 10.0.2.254

C:\Windows\System32>
```

Si j'éteint un serveur et que je fais un release renew sur le Windows ou un ip a sur le Ubuntu, il reprend bien une ip de l'autre serveur.

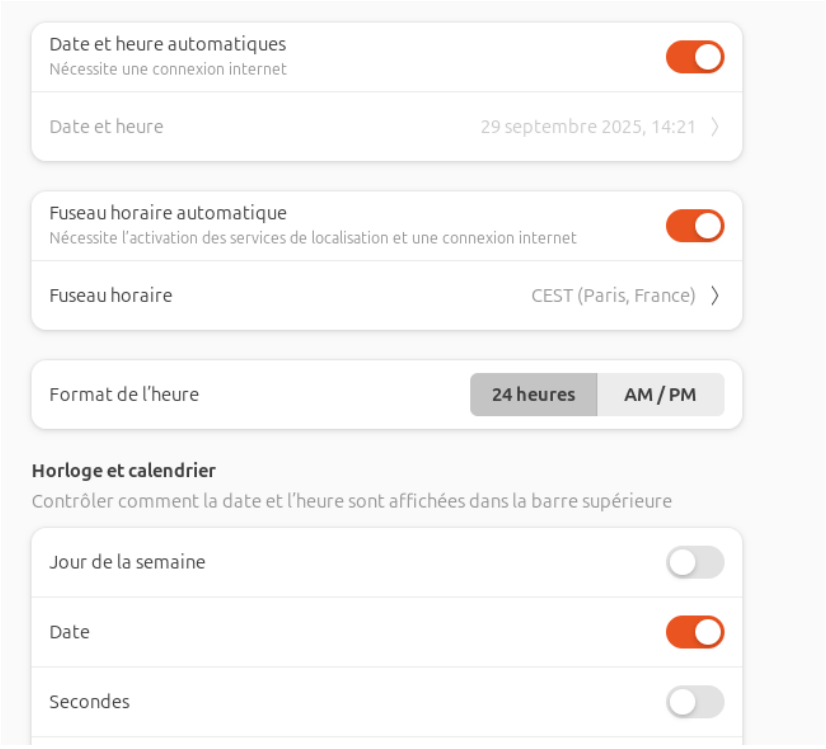
III) Grappe DHCP (cluster DHCP failover)

On veut 2 serveurs qui adressent la même plage.

1)Les 2 serveurs doivent être synchronisées

-Configuration/Horloge : cocher la synchro NTP (Network Time Protocol)

-Puis forcer la synchro : ntpdate -b



Le NTP est bien activé.

2) Modifier les fichiers de configuration

```
Authoritative ;
Failover « dhcp-failover » {
        Primary ;
        Address 10.0.2.254 ;
        Port 50 054 ;
        Peer address 10.0.2.254 ;
        Peer port 50 054 ;
        Max-response-delay 3 ;
        Max-unacked -updates  2 ;
        Mclt 3600 ;
        Split 128 ;
        Load balance max seconds 3 ;
        }
```

```
Subnet 10.0.2.0 netmask 255.255.255.0 {
        Pool {
                Failover peer « dhcp-failover » ;
                Option routers 10.0.2.254 ;
                Option
                Range
                }

        }
        Secondary ;
        Address 10.0.2.253 ;
        Peer address 10.0.2.254 ;
```

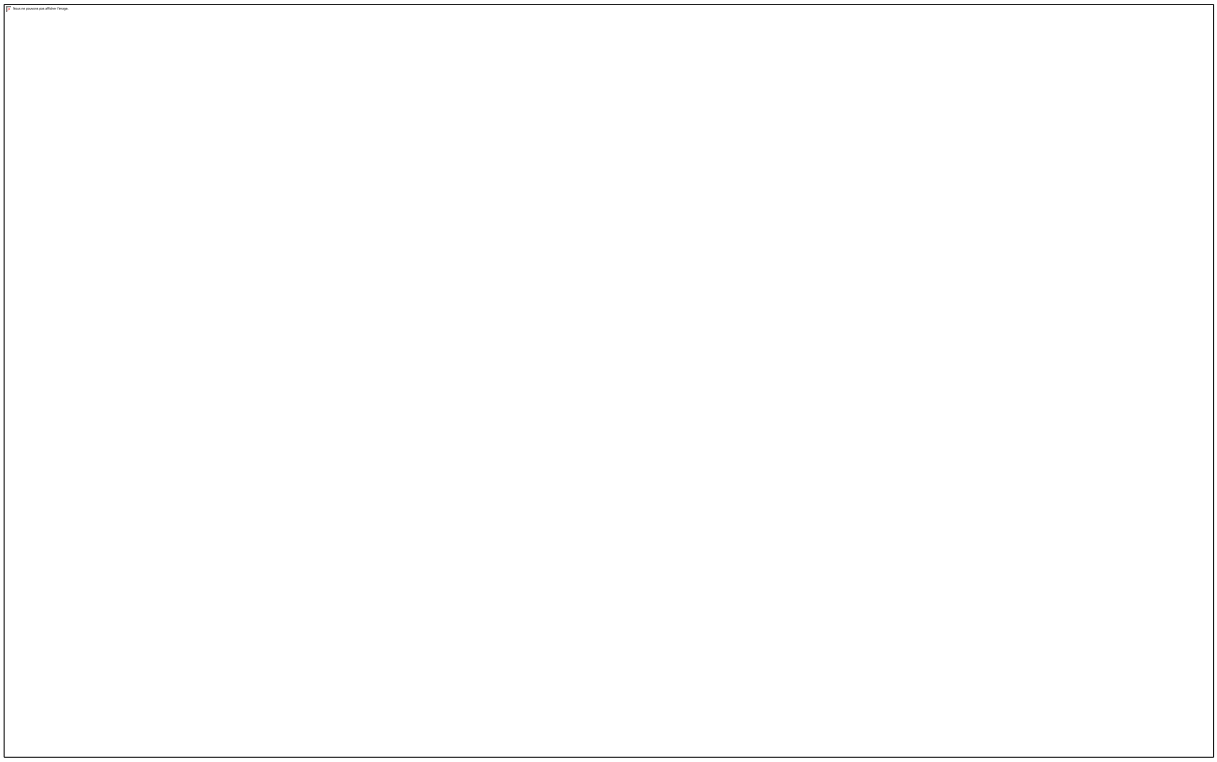
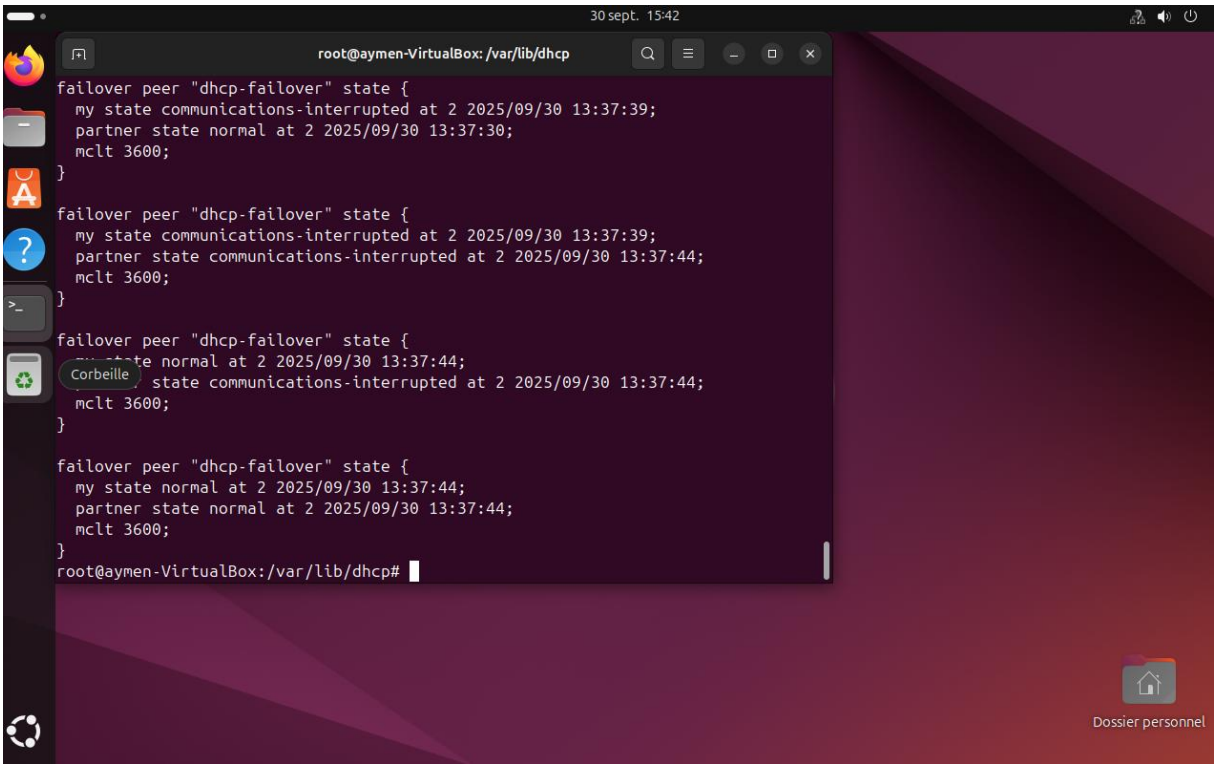
Sur mon serveur principal j'ai donc écrit comme demandé les lignes de commande.

```
root@aymen-VirtualBox:~# systemctl status isc-dhcp-server
● isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Tue 2025-09-30 13:32:49 CEST; 1s ago
       Docs: man:dhcpd(8)
   Main PID: 2587 (dhcpd)
      Tasks: 1 (limit: 23338)
     Memory: 3.7M (peak: 4.2M)
        CPU: 20ms
     CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
             └─2587 dhcpd -user dhcpd -group dhcpd -f -4 -pf /run/dhcp-server/dhcpd.pid -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf enp

sept. 30 13:32:49 aymen-VirtualBox sh[2587]: Wrote 1 leases to leases file.
sept. 30 13:32:49 aymen-VirtualBox dhcpd[2587]: Listening on LPF/enp0s3/08:00:27:fd:eb:21/10.0.2.0/24
sept. 30 13:32:49 aymen-VirtualBox sh[2587]: Listening on LPF/enp0s3/08:00:27:fd:eb:21/10.0.2.0/24
sept. 30 13:32:49 aymen-VirtualBox dhcpd[2587]: Sending on   LPF/enp0s3/08:00:27:fd:eb:21/10.0.2.0/24
sept. 30 13:32:49 aymen-VirtualBox sh[2587]: Sending on   LPF/enp0s3/08:00:27:fd:eb:21/10.0.2.0/24
sept. 30 13:32:49 aymen-VirtualBox dhcpd[2587]: Sending on   Socket/fallback/fallback-net
sept. 30 13:32:49 aymen-VirtualBox sh[2587]: Sending on   Socket/fallback/fallback-net
sept. 30 13:32:49 aymen-VirtualBox dhcpd[2587]: failover peer dhcp-failover: I move from recover to startup
sept. 30 13:32:49 aymen-VirtualBox sh[2587]: failover peer dhcp-failover: I move from recover to startup
sept. 30 13:32:49 aymen-VirtualBox dhcpd[2587]: Server starting service.
root@aymen-VirtualBox:~#
```

Idem pour le 2ème serveur

```
authoritative;
failover peer "dhcp-failover" {
        secondary;
        address 10.0.2.1;
        port 50054;
        peer address 10.0.2.254;
        peer port 50054;
        max-response-delay 3;
        max-unacked-updates 2;
        mclt 3600;
        #split 128;
        load balance max seconds 3;
        }

subnet 10.0.2.0 netmask 255.255.255.0 {
        pool {
                failover peer "dhcp-failover";
                option routers 10.0.2.254;
                option domain-name-servers 8.8.8.8;
                range 10.0.2.50 10.0.2.99;
```

Après vérification, les 2 serveurs marchent bien en cluster. Les ip sont bien données par les serveurs et ils sont bien synchro.